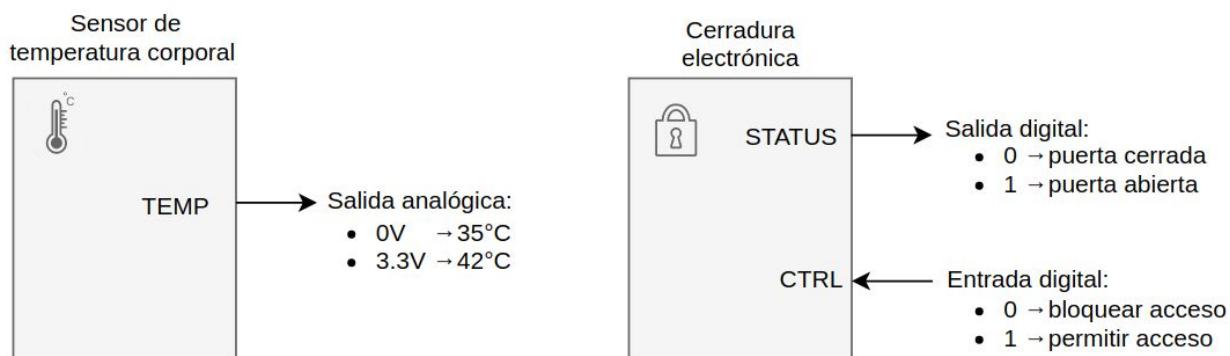


Implemente un sistema de acceso con control de temperatura corporal, que consta de una cerradura electrónica, un sensor de temperatura y un indicador sonoro:



El funcionamiento es el siguiente:

- Inicialmente la puerta está cerrada y el acceso está bloqueado.
- Si el sensor detecta una temperatura válida (entre 36.5 y 37.5 °C) se permite el acceso durante 2 segundos:
 - Si en ese lapso de tiempo la puerta se abre, el acceso se bloquea durante 1 minuto sin importar que se detecte una nueva temperatura válida.
 - Si luego de 2 segundos la puerta no se abre, el acceso se bloquea nuevamente a la espera de una nueva temperatura válida.
- Si en cualquier momento se detecta una temperatura mayor a 37.5 °C se activa el indicador sonoro durante 30 segundos y el acceso permanece bloqueado en forma permanente^(*).

Se solicita:

- Dibujar el circuito a nivel de bloques indicando los periféricos utilizados.
- Realizar el/los diagrama/s de estados.
- Implementar la solución utilizando interrupciones de GPIO para leer el estado de la puerta (salida STATUS de la cerradura electrónica).
- Codificar el firmware evitando errores de compilación y teniendo en cuenta que no es el único programa del sistema.

Notas:

- ^(*) La condición de reset del bloqueo permanente está fuera del alcance de este ejercicio.
- La cerradura electrónica sólo bloquea el ingreso al recinto, no el egreso. Es decir, la puerta siempre se puede abrir desde el interior en forma manual.